

LAB 2

```
import numpy as np

def simulate_heat(dx, dt, a=1e-3, L=1.0, T_total=2.0):
    # Проверка устойчивости
    if dt > dx*dx/(2*a):
        raise ValueError(f"Неустойчивая схема: dt={dt} слишком велико для dx={dx}")

    N = int(L / dx) + 1 # Количество узлов

    T = np.zeros(N)
    T_new = np.zeros(N)

    center = N // 2
    T[center] = 100.0

    steps = int(T_total / dt)

    for _ in range(steps):
        for i in range(1, N - 1):
            T_new[i] = T[i] + a * dt / dx**2 * (T[i+1] - 2*T[i] + T[i-1])

        T_new[0] = 0
        T_new[-1] = 0

        T, T_new = T_new, T

    return T[center] # температура в центре через 2 секунды

def main():
    dx_values = [0.1, 0.01, 0.001, 0.0001]
    dt_values = [0.1, 0.01, 0.001, 0.0001]

    print("Шаг по времени \\ шаг по пространству")
    print("      ", end="")
    for dx in dx_values:
        print(f"{dx:>12}", end="")
    print()

    for dt in dt_values:
        print(f"{dt:<8}", end="")
        for dx in dx_values:
            try:
                T_center = simulate_heat(dx, dt)
                print(f"{T_center:12.4f}", end="")
            except ValueError:
                print(f"'unstable':>12)", end="")
        print()

main()
```

Теплопроводность: 0.001

Шаг по времени \ шаг по пространству				
	0.1	0.01	0.001	0.0001
0.1	69.4234	unstable	unstable	unstable
0.01	69.7090	6.3158	unstable	unstable
0.001	69.7371	6.3266	unstable	unstable
0.0001	69.7399	6.3277	0.6308	unstable

Теплопроводность: 0.0001

Шаг по времени \ шаг по пространству				
	0.1	0.01	0.001	0.0001
0.1	96.1118	20.2482	unstable	unstable
0.01	96.1168	20.6531	unstable	unstable
0.001	96.1173	20.6955	1.9950	unstable
0.0001	96.1174	20.6997	1.9953	unstable

Теплопроводность 0.00000001

Шаг по времени \ шаг по пространству				
	0.1	0.01	0.001	0.0001
0.1	99.9996	99.9600	96.1118	20.2482
0.01	99.9996	99.9600	96.1168	20.6531
0.001	99.9996	99.9600	96.1173	20.6955
0.0001	99.9996	99.9600	96.1174	20.6997

Шаг по времени, с \ шаг по пространству, м	0.1	0.01	0.001	0.0001
0.1	99.9996	99.9600	96.1118	20.2482
0.01	99.9996	99.9600	96.1168	20.6531
0.001	99.9996	99.9600	96.1173	20.6955
0.0001	99.9996	99.9600	96.1174	20.6997

Выводы:

Чем больше теплопроводность, тем быстрее центр теряет свою температуру. Также и при dx , чем меньше он, тем быстрее тепло уходит в узлы появляющиеся более часто. А чтобы соблюдалось условие устойчивости для всех значений шагов нужна теплопроводность, допустим, $= 1e-8$ и тогда результат будет таким

При очень маленьком dx почти все dt становятся неустойчивыми в силу условия устойчивости

При меньшем dt работает точнее, но медленнее